

المقطع التعليمي: استطاعة تحويل الطاقة.

الحصصة التعليمية: استطاعة تحويل الطاقة.

مؤشر الكفاءة: (1) يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة.

(2) يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات.

(3) يعبر عن الطاقة المحولة بـ "الجول" و "الواط ساعي".

الوسائل المستعملة: - جهاز رفع حمولة عن طريق محرك ، مكواة كهربائية.

التقويم التشخيصي: - ماذا تمثل الدلالة 4.5V المسجلة على البطارية؟ 03 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
	وضعية تعليمية جزئية 01 : استطاعة تحويل الطاقة تفاديا للتبذير و دعما لوالديهم ، اتفق محمد وإخوته على ترشيد استهلاكهم للطاقة الكهربائية في البيت. حيث شرح محمد لإخوته أن الاستعمال الطويل والمتكرر لبعض الأجهزة الكهربائية هو السبب في ارتفاع المبلغ المستحق للدفع في فاتورة الكهرباء. 5. في رأيك ، على ماذا اعتمد محمد لإقناع إخوته في تفسيره لارتفاع المبلغ مستحق الدفع ؟ 6. برهن صحة ما قاله محمد إذا فرضنا أن المكواة (2.4kw) ومجفف الشعر (2.1kw) والفرن الكهربائي (2kw) قد تم استعمالها لمدة ساعتين أسبوعيا ، علما أن ثمن الكيلوواط ساعي الواحد يقدر بـ 5DA .		05 د
	خلاصة : ❖ استطاعة تحويل الطاقة هي سرعة وغازة تحويل الطاقة رمزها P ووحدتها الواط (W) تعطى بالعلاقة : $P = E / t$ E : الطاقة المحولة وحدثها الجول (J) أو الكيلوواط ساعي بحيث 1kwh=3600kJ . t : مدة تحويل الطاقة وحدثه الثانية (s). ❖ الدلالة التي تسجل على الأجهزة الكهربائية منزلية توضح استطاعة التحويل الطاقوي لذلك الجهاز وهي تعبر عن مقدار الطاقة المستهلكة من طرف الجهاز خلال وحدة الزمن.	XX. استطاعة التحويل الطاقوي: <u>لاحظ التركيب التجريبي بالوثيقة 1 ص 64:</u> لو نقوم بتحقيق التركيب السابق وذلك بتغذيته ببطارية 4.5V ثم نكرر التجربة ببطارية 9V . 30. في رأيك ، هل تتغير سرعة دوران البكرة ؟ 31. اشرح سبب تغير سرعة رفع الحمولة في التجربتين. 32. عرف استطاعة التحويل الطاقوي.	عمل فري 05 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د

<u>التقويم الأول:</u> تمرين 07 ص 70 05 د <u>تقويم تحصيلي:</u> تمرين 08 ص 70		XX. علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن والطاقة : <u>نشاط 2 ص 64:</u> لو نشغل المكواة الكهربائية (220V-2400W) بعد ضبط معدل درجة الحرارة على الدرجة 1 ، ثم نكرر التجربة بعد ضبط المعدل على الدرجة 5 مع تسجيل الزمن المستغرق لتوهج الزر الاحمر للمكواة في كلتا الحالتين. 1. في رأيك ، أي الحالتين تستغرق فيها المكواة زمنا أطول لتحويل الطاقة ؟ 2. ما هو نمط تحويل الطاقة في المكواة؟ 3. على ماذا تدل الدلالات المكتوبة على المكواة؟ ماهي الوحدات الموافقة لهذه الدلالات؟ 4. كيف تسمى السرعة في تحويل الطاقة؟وماهي علاقتها بالزمن المستغرق؟ 5. استنتج علاقة استطاعة التحويل الطاقوي بالزمن و بالطاقة ماهي وحدتها؟	عمل فري 07 د عمل فوجي 05 د عمل جماعي 05 د المصادقة 05 د
--	--	--	---

المراجع: المنهاج ، الوثيقة المرفقة ، الكتاب المدرسي ، الانترنت.

النقد الذاتي:

- المقطع التعليمي:** استطاعة تحويل الطاقة.
الحصصة التعليمية: قراءة فاتورة الكهرباء و الغاز.
مؤشر الكفاءة: (1) يقدر الطاقة المحولة في جهاز لمدة زمنية معينة.
(2) يعرف رتبة مقدار بعض استطاعات التحويل في بعض الأجهزة الكهرو منزلية.
(3) يقرأ فاتورة الغاز والكهرباء ويحسب الاستهلاك اليومي للطاقة .
(4) يتخذ السلوك الرشيد في استهلاك الطاقة بالمنزل.
الوسائل المستعملة: - فاتورة الكهرباء و الغاز.
التقويم التشخيصي: - على ماذا تعتمد شركة سونلغاز في تحديد قيمة الطاقة المستهلكة في كل منزل ؟ 04 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
		XX. قراءة فاتورة الكهرباء والغاز: تمعن في الفاتورة الآتية : ص 65 33. إلى كم من جزء يمكن تقسيمها ؟ 34. ماذا يمثل كل جزء ؟ 35. لاحظ الجزء المبين في الوثيقة 3 ص 65 أ) وضح محتوى هذا الجزء . ب) ماذا يحدد لنا هذا الجزء في الأخير ؟ 36. لاحظ الجزء المبين في الوثيقة 4 ص 65 أ) ما هو عدد الاشطر؟ وما هو سعر الكيلوواط ساعي في كل شطر؟ ب) اذكر الرسوم المضافة في الفاتورة. ت) كيف تحصلنا على المبلغ الاجمالي للاستهلاك ؟ ث) كيف يمكن حساب الإستهلاك اليومي؟	عمل فري 12 د عمل فوجي 10 د عمل جماعي 10 د المصادقة 15 د
<u>التقويم الأول:</u> تمرين 05 ص 70 04 د	خلاصة: الأهم 02 ص 68		
<u>تقويم تحصيلي:</u> قم بدراسة فاتورة الكهرباء والغاز الخاصة بمنزلك.			

قراءة فاتورة الكهرباء والغاز

تنقسم فاتورة الكهرباء والغاز إلى ثلاثة أقسام :

القسم الأول : معلومات عن الشركة والزبون



الشركة الجزائرية لتوزيع الكهرباء والغاز
Société Algérienne de Distribution de l'Electricité et du Gaz

Fourniture d'énergie Electricité et Gaz التزويد بطاقة الكهرباء والغاز
Basse tension / Basse pression الجهد المنخفض / الضغط المنخفض

Capital social : 64000000000 de DA رأس المال :
Direction Distribution : MASCARA مديرية التوزيع :
N°RC : 01/0108492B06 رقم السجل التجاري :
N°IS : 000631019002457 رقم التعريف الإحصائي :
N°RIP : 00799999000038010432 بيان التعريف البريدي :
N°RIB : 00100920030030070025 بيان التعريف البنكي :
Fax : 045724123 الفاكس :
Agence commerciale : GHRISS الوكالة التجارية :
Adresse : RUE GHAZOUAR العنوان :
Tél : 045818815 الهاتف :
Dépannage Electricité : 045724092 إصلاح الكهرباء :
Dépannage Gaz : 045724092 إصلاح الغاز :

Facture n° : 745181003879 فاتورة رقم :
Etablie le : 22.10.18 المصادرة في :
Client الزبون
Référence : المرجع :
Nom et Prénom : الاسم واللقب :
Adresse : العنوان :
N°RC : رقم السجل التجاري :
N°IS : رقم التعريف الإحصائي :
Tél : الهاتف : Fax : الفاكس :

Destinataire de facture : المرسل إليه :

Periode: 4 eme Trimestre 2018

القسم الثاني : الاستهلاك

الإستهلاك	المعامل	الفرق	البيان السابق	البيان الجديد	رقم العداد	التسعيرة	الإستهلاك
Consommation	Coef.	Différence	Index ancien	Index nouveau	N° Compteur	Tarif	Consommation
ELEC. PMD= 6 Kw	1.00	521	4719 R	5240 R	067304	54 M	521.00
GAZ. DMD=5m³h	9.00	497	2985 R	3482 R	282627	23 M	4473.00

Clé EBP : 315
Clé EBB : 715

يسمح هذا القسم بحساب مقدار طاقة الكهرباء والغاز المستهلكة ويتضمن المعلومات الآتية :

PMD : Puissance moyenne disponible وتعني الاستطاعة المتوسطة المتوفرة وقيمتها 6 kw.

DMD : Débit moyen disponible وتعني التدفق المتوسط المتوفر وقيمتها 5 m³h.

54M : تعني كهرباء للاستهلاك المنزلي.

23M : تعني غاز للاستهلاك المنزلي.

المعلومات التي تظهر على العداد : البيان الجديد Index nouveau و البيان القديم Index ancien.

الفرق : الفرق بين البيان الجديد و البيان القديم يمثل الطاقة الكهربائية المستهلكة خلال هذا الثلاثي.

المعامل : يسمح بالتحويل إلى الوحدات : الكيلوواط ساعي kwh و الوحدة حرارية Th بالنسبة لكل من الكهرباء والغاز على التوالي.

الاستهلاك : مقدار الطاقة المستهلكة و هو حاصل ضرب الفرق بالمعامل.

حساب مقدار طاقة الكهرباء والغاز المستهلكة:

بالنسبة للكهرباء : $(5240 - 4719) \times 1 = 521 \text{ kWh}$

بالنسبة للغاز : $(3482 - 2985) \times 9 = 4473 \text{ Th}$

القسم الثالث : الفوترة

يسمح هذا القسم بحساب ثمن مقدار طاقة الكهرباء والغاز المستهلكة ويتضمن ثلاثة أجزاء :

جزء خاص بالكهرباء ELECTRICITE : يتم فيه حساب ثمن طاقة الكهرباء المستهلكة وذلك بعد تقسيمها إلى أربعة اشطر يختلف كل شطر عن الآخر في سعر الوحدة وذلك لترشيد الاستهلاك في الطاقة حيث :

الشرط الأول : إذا كان الإستهلاك أصغر من أو يساوي 125kWh فإن سعر الكيلوواط ساعي هو 1.7787 DA.

الشرط الثاني : إذا كان الإستهلاك أكبر من 125kWh وأقل من 250 kWh فإن سعر الكيلوواط ساعي هو 4.1789 DA.

الشرط الثالث : إذا كان الإستهلاك أصغر من أو يساوي 750kWh فإن سعر الكيلوواط ساعي هو 4.8120 DA.

الشرط الرابع : إذا كان الإستهلاك أكبر من 750kWh فإن سعر الكيلوواط ساعي هو 5.4796 DA.

Facturation					فترة				
العناصر Eléments	التصعيرة Tarif	رقم العداد N° Compteur	الاستهلاك / الشطر Consommation / tranche		سعر الوحدة Prix unitaire	المجموع (ب.ر.) Montant HT	ضريبة القيمة المضافة TVA	المجموع كامل الرسوم Montant TTC	
ELECTRICITE	54 H	067304	Tranche 1	125.00	1.7787	744.70	09%	67.02	811.72
			Tranche 2	125.00	4.1789	1304.05	19%	247.77	1551.82
			Tranche 3	271.00	4.8120				
			Tranche 4						
PRIMES FIXES					78.66	09%	7.08	85.74	
TOTAL ELECTRICITE(1)	54 H			521.00		2127.41		321.87	2449.28

حساب سعر التكلفة الإجمالية للكهرباء:

- حساب سعر التكلفة في الشطر الأول والشطر الثاني:
 أ - بدون الضريبة: $(125 \times 1.7787) + (125 \times 4.1789) = 744.70 \text{ DA}$
 ب - بحساب الضريبة TVA: تقدر نسبتها في الشطر الأول والثاني بـ: 9 %
 $(744.70 \times 9) / 100 = 67.02 \text{ DA}$
 ج - سعر التكلفة في الشطرين الأول والثاني = السعر بدون ضريبة + الضريبة = $744.70 + 67.02 = 811.72 \text{ DA}$
- حساب سعر التكلفة في الشطر الثالث والشطر الرابع:
 أ - بدون الضريبة: $(271 \times 4.8120) + (0 \times 5.4796) = 1304.05 \text{ DA}$
 ب - بحساب الضريبة TVA: تقدر نسبتها في الشطر الثالث والرابع بـ: 19 %
 $(1304.05 \times 19) / 100 = 247.77 \text{ DA}$
 ج - سعر التكلفة في الشطرين الثالث والرابع = السعر بدون ضريبة + الضريبة = $1304.05 + 247.77 = 1551.82 \text{ DA}$
- إضافة القيمة الثابتة:
 أ - القيمة الثابتة = 78.66 DA
 ب - بحساب قيمة الضريبة على القيمة الثابتة: تقدر نسبتها بـ: 9 %
 $(78.66 \times 9) / 100 = 7.08 \text{ DA}$
 ج - بحساب القيمة الثابتة + الضريبة المطبقة عليها: $78.66 + 7.08 = 85.74 \text{ DA}$

سعر التكلفة الإجمالية للكهرباء هو سعر التكلفة في الشطرين الأول والثاني + سعر التكلفة في الشطرين الثالث والرابع + القيمة الثابتة بالإضافة إلى تطبيق نسبة الضريبة TVA في كل الحالات.

$$811.72 + 1551.82 + 85.74 = 2449.28 \text{ DA} = \text{سعر التكلفة الإجمالية للكهرباء}$$

جزء خاص بالغاز GAZ: يتم فيه حساب ثمن طاقة الغاز المستهلك وذلك بعد تقسيمها إلى أربعة اشطر يختلف كل شطر عن الآخر في سعر الوحدة حتى تكون هناك عقلانية في استهلاك الطاقة حيث:

- الشطر الأول: إذا كان الإستهلاك أصغر من أو يساوي 1125 Th فإن سعر الوحدة الحرارية هو 0.1682 DA
 الشطر الثاني: إذا كان الإستهلاك أصغر من أو يساوي 1375 Th فإن سعر الوحدة الحرارية هو 0.3245 DA
 الشطر الثالث: إذا كان الإستهلاك أصغر من أو يساوي 5000 Th فإن سعر الوحدة الحرارية هو 0.4025 DA
 الشطر الرابع: إذا كان الإستهلاك أكبر من 5000 Th فإن سعر الوحدة الحرارية هو 0.4599 DA

GAZ	23 H	282627	Tranche 1	1125.00	0.1682	635.42 09%	57.19	692.61
			Tranche 2	1375.00	0.3245	794.13 19%	150.88	945.01
			Tranche 3	1973.00	0.4025			
			Tranche 4					
PRIMES FIXES						85.50 09%	7.70	93.20
TOTAL GAZ(2)	23 H		4473.00			1515.05	215.77	1730.82

حساب سعر التكلفة الإجمالية للغاز:

- حساب سعر التكلفة في الشطر الأول والشطر الثاني:
 أ - بدون الضريبة: $(1125 \times 0.1682) + (1375 \times 0.3245) = 635.42 \text{ DA}$
 ب - بحساب الضريبة TVA: تقدر نسبتها في الشطر الأول والثاني بـ: 9 %
 $(635.42 \times 9) / 100 = 57.19 \text{ DA}$
 ج - سعر التكلفة في الشطرين الأول والثاني = السعر بدون ضريبة + الضريبة = $635.42 + 57.19 = 692.61 \text{ DA}$
- حساب سعر التكلفة في الشطر الثالث والشطر الرابع:

أ - بدون الضريبة: $(1973 \times 0.4025) + (0 \times 0.4599) = 794.13 \text{ DA}$
 ب - بحساب الضريبة TVA: تقدر نسبتها في الشطر الثالث والرابع بـ: 19 %

$$(794.13 \times 19) / 100 = 150.88 \text{ DA}$$

ج - سعر التكلفة في الشطرين الثالث والرابع = السعر بدون ضريبة + الضريبة = $794.13 + 150.88 = 945.01 \text{ DA}$
 3. إضافة القيمة الثابتة:

$$85.50 \text{ DA} = \text{القيمة الثابتة}$$

ب - حساب قيمة الضريبة على القيمة الثابتة: تقدر نسبتها بـ: 9 %

$$(85.50 \times 9) / 100 = 7.70 \text{ DA}$$

ج - حساب القيمة الثابتة + الضريبة المطبقة عليها: $85.50 + 7.70 = 93.20 \text{ DA}$

سعر التكلفة الإجمالية للغاز هو سعر التكلفة في الشطرين الأول والثاني + سعر التكلفة في الشطرين الثالث والرابع + القيمة الثابتة بالإضافة إلى تطبيق نسبة الضريبة TVA في كل الحالات.

$$692.61 + 945.01 + 93.20 = 1730.82 \text{ DA} = \text{سعر التكلفة الإجمالية للغاز}$$

جزء خاص بالضرائب : يتم فيه احتساب الحقوق والضرائب.

DROIT FIXE					100.00		100.00
TAXE HABITATION					150.00		150.00
Total Droits et taxes(3)					250.00		250.00
Contribution aux coûts permanents du système	7.04 DA	المساهمة الدائمة في تكاليف صيانة نظام الشبكة	Total des éléments facturés (1+2+3)	3892.46	537.64	4430.10	
Montant de votre consommation moyenne d'énergie par jour	49.22 DA	متوسط ثمن الاستهلاك اليومي من الطاقة	Montant à payer (CIB, Poste, Chèque, Virement)			45.00	
Montant de la facture en toutes lettres		مبلغ الفاتورة بالأحرف	Montant total à payer espèce			4475.10	
QUATRE MILLE QUATRE CENT TRENTE DINARS ALGERIENS , 10 CTS							
Nous vous prions de régler la facture par l'un des moyens indiqués au verso avant le: 09.11.18							

الحقوق الثابتة DROIT FIXE : 100DA

ضريبة السكن TAXE HABITATION : 150DA

حساب القيمة الإجمالية للحقوق والضرائب :

$$100 + 150 = 250 \text{ DA} = \text{القيمة الإجمالية للحقوق والضرائب} = \text{الحقوق الثابتة} + \text{ضريبة السكن}$$

المبلغ المستحق : سعر التكلفة الإجمالية للكهرباء + سعر التكلفة الإجمالية للغاز + القيمة الإجمالية للحقوق والضرائب

$$2449.28 + 1730.82 + 250 = 4430.10 \text{ DA} = \text{المبلغ المستحق}$$

المبلغ الإجمالي للدفع نقداً = المبلغ المستحق + ضريبة الطابع

$$4430.10 + 45 = 4475.10 \text{ DA} = \text{المبلغ الإجمالي للدفع نقداً}$$

ملاحظة : يمكن حساب الإستهلاك اليومي بقسمة المبلغ المستحق على 90 يوم.

$$4430.10 / 90 = 49.22 \text{ DA} = \text{الإستهلاك اليومي}$$

الأستاذ : قلالش فتحي

المتوسطة : الشيخ المشرفي - غريس -

المقطع التعليمي: استطاعة تحويل الطاقة.

الحصصة التعليمية: التدرب على إجراء حسابات في الطاقة.

مؤشر الكفاءة: (1) يميز بين الطاقة واستطاعة تحويل الطاقة.

(2) يعرف رتبة مقدار بعض الطاقات.

(3) يعبر عن الطاقة المحولة بـ "الجول" و "الواط ساعي".

الوسائل المستعملة: - الكتاب المدرسي.

التقويم التشخيصي: - ما علاقة استطاعة التحويل بالطاقة و الزمن؟ وما هي الوحدة الدولية الخاصة بكل مقدار ؟ 05 د

التقويم	المحتوى والمفاهيم	سير النشاطات	التوزيع المرتقب للوقت
تمارين 9 ص 70 05 د	حساب الطاقة الكهربائية المحولة بالمسخن الكهربائي: $P = E / t \Rightarrow E = p * t$ $P = 1800W$ $t = 2h15min = 8100s$ $E = P * t = 1800 * 8100 = 14580 * 10^3 J$ قيمة الطاقة بالكيلوجول (KJ): $E = 14580 * 10^3 / 1000 = 14580 KJ$ قيمة الطاقة بالكيلوواط ساعي (KWh): $1kwh \longrightarrow 3600kJ$ $E \longrightarrow 14580 KJ$ $E = 14580 * 1 / 3600 = 4.05 KWh$ حساب مقدار الطاقة الكهربائية التي يحولها الفرن الكهربائي: $P = E / t \Rightarrow E = p * t$ $P = 3.5kW = 3500 W$ $t = 1h = 3600s$ قيمة الطاقة بالجول (J): $E = P * t = 3500 * 3600 = 12600 * 10^3 J$ قيمة الطاقة بالواط ساعي (Wh): الطريقة الأولى: $E = P * t = 3500 * 1 = 3500 Wh$ الطريقة الثانية: $1wh \longrightarrow 3600J$ $E \longrightarrow 12600 * 10^3 J$ $E = 12600 * 10^3 * 1 / 3600 = 3500 Wh$	XX. تمرين 6 ص 70: احسب الطاقة الكهربائية المحولة بمسخن كهربائي استطاعته $P = 1800W$ لمدة زمنية $t = 2h15min$ معبرا عنها بالكيلوجول (KJ) و كيلوواط ساعي (KWh).	عمل فردي 05 د عمل فوجي 03 د عمل جماعي 03 د المصادقة 04 د عمل فردي 05 د عمل فوجي 03 د عمل جماعي 03 د المصادقة 04 د

	قيمة الطاقة بالكيلوواط ساعي (KWh) : الطريقة الأولى : $E = P * t = 3.5 * 1 = 3.5 \text{ KWh}$ الطريقة الثانية : $E = P * t = 3500 \text{ Wh} / 1000 = 3.5 \text{ KWh}$ 1. حساب الطاقة الكهربائية التي يحولها كل جهاز خلال نصف ساعة : أ) المكواة : $P = E / t \implies E = p * t$ $P=1200\text{W} = 1.2 \text{ KW}$ $t=1/2 \text{ h}$ $E_1 = P * t = 1.2 * 1/2 = 0.6 \text{ KWh}$ ب) محمص الساندويتش : $P = E / t \implies E = p * t$ $P=1500\text{W} = 1.5 \text{ KW}$ $t=1/2 \text{ h}$ $E_2 = P * t = 1.5 * 1/2 = 0.75 \text{ KWh}$ ت) مجفف الشعر : $P = E / t \implies E = p * t$ $P=400\text{W} = 0.4 \text{ KW}$ $t=1/2 \text{ h}$ $E_3 = P * t = 0.4 * 1/2 = 0.2 \text{ KWh}$ 2. حساب الطاقة الكلية الممنوحة في الدارة خلال نصف ساعة : $E_t = E_1 + E_2 + E_3 = 0.6 + 0.75 + 0.2 = 1.55 \text{ KWh}$ 3. حساب ثمن الطاقة في الدارة خلال نصف ساعة : $\text{Prix} = E_t * \text{prix d'unité}$ $E_t = 1.55 \text{ KWh}$ $\text{prix d'unité (ثمن الكيلوواط ساعي الواحد)} = 3\text{DA}$ $\text{Prix} = 1.55 * 3 = 4.65 \text{ DA}$	XX. تمرين 11 ص 71: وصلت بدارة كهربائية منزلية الأجهزة الكهربائية التالية : مكواة (1200W) ومحمص ساندويتش (1500W) و مجفف الشعر (400W). 1. احسب الطاقة الكهربائية التي يحولها كل جهاز خلال نصف ساعة. 2. احسب الطاقة الكلية الممنوحة في الدارة خلال نصف ساعة. 3. احسب ثمن الطاقة في الدارة خلال نصف ساعة إذا كان ثمن الكيلوواط ساعي الواحد 3DA.	عمل فردي 05 د عمل فوجي 03 د عمل جماعي 03 د المصادقة 04 د
--	--	---	--